Ejercicios de alto nivel

Biología · 1º ESO

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 Niveles de organización

Ordena de menor a mayor complejidad estos niveles de organización y pon un ejemplo de cada uno: órgano, átomo, población, célula, tejido, molécula, organismo, aparato, ecosistema.

2 La célula

Compara la célula animal y la célula vegetal: dibuja ambas, señala sus partes y explica tres diferencias. ¿Qué tienen en común?

3 Procariotas y eucariotas

¿Qué diferencia hay entre una célula procariota y una eucariota? Pon un ejemplo de cada una. ¿Tiene una bacteria ADN? ¿Y ribosomas? ¿Y mitocondrias?

4 Clasificación de los seres vivos

Clasifica en su reino (moneras, protoctistas, hongos, plantas o animales): champiñón, alga parda, ameba, *E. coli*, helecho, medusa, levadura del pan, cianobacteria. Justifica dos de ellos.

5 Funciones vitales

Explica la diferencia entre nutrición autótrofa y heterótrofa. ¿Qué tipo de nutrición tienen una seta, una encina, un ser humano y una cianobacteria?

6 Los virus

¿Son los virus seres vivos? Da argumentos a favor y en contra.

7 Fotosíntesis

Una planta se deja 48 horas en la oscuridad. Después se tapa la mitad de una hoja con papel de aluminio y la planta se pone al sol durante 6 horas. Al final se tiñe la hoja con lugol, que se vuelve azul oscuro con el almidón.

a) ¿Qué crees que pasará? ¿Por qué se deja antes la planta a oscuras?

b) Escribe la fotosíntesis en palabras.

8 Vertebrados

Indica a qué grupo de vertebrados pertenece cada animal y la característica que lo justifica: ballena, pingüino, salamandra, tiburón, tortuga, murciélago.